ZADANIE A1

Równowagi kwasowo-zasadowe

Kwas octowy jest popularnym związkiem organicznym, obecnym w kuchni i przemyśle. Zaliczany jest do słabych kwasów a jego stała dysocjacji pK_a = 4,76. Jego analogi również znalazły szereg zastosowań – chlorowcopochodne kwasu octowego są kluczowymi związkami przy produkcji pestycydów i wielu leków.

Sporządzono roztwory pięciu pochodnych kwasu octowego – roztwór kwasu trichlorooctowego (TCA), dichlorooctowego (DCA), chlorooctowego (CA), trifluorooctowego (TFA) oraz fluorooctowego (FA). Wybrane parametry dotyczące tych roztworów zebrano w tabeli poniżej:

kwas	stężenie całkowite c_o (mol/dm^3)	pH	stopień dysocjacji α
TCA	–	1,08	0,670
DCA	0,810	–	0,231
CA	$2{,}89 \cdot 10^{-2}$	–	0,196
TFA	–	0,47	0,471
FA	$3{,}11 \cdot 10^{-2}$	2,11	–

Polecenia:

a. Oblicz brakujące dane dotyczące roztworów kwasów z tabeli (c_o, pH, α).

b. Wyznacz pK_a każdej podanej w tabeli chlorowcopochodnej kwasu octowego i uszereguj te kwasy zgodnie ze wzrostem ich mocy.

c. Na podstawie wyznaczonych mocy chlorowcopochodnych kwasu octowego, określ wpływ liczby atomów chlorowca w cząsteczce kwasu na jego moc. Jaka wielkość charakteryzująca te pierwiastki jest przyczyną zaobserwowanych wyników? Odpowiedź uzasadnij porównując odpowiednie kwasy.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Dla TCA oraz TFA podano w tabeli pH oraz stopnie dysocjacji tych kwasów. Z definicji pH możemy obliczyć stężenia jonów H^+ dla podanych roztworów tych kwasów:

$$[H^+]_{TCA} = 10^{-pH(TCA)} = 0{,}083 \text{ mol/dm}^3$$

$$[H^+]_{TFA} = 10^{-pH(TFA)} = 0{,}339 \text{ mol/dm}^3$$

Stopień dysocjacji α to z definicji stosunek liczby moli (lub stężenia) cząsteczek związku, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby moli (stężenia) danego związku.

$$\alpha = \frac{c_{\text{dys}}}{c_0}$$

Pomijając autodysocjację wody możemy założyć, że $[H^+] = [RCOO^-]$, a ponieważ wszystkie rozważane kwasy są jednoprotonowe to $[H^+] = c_{\text{dys}}$. Przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji otrzymujemy:

$$c_0 = \frac{[H^+]}{\alpha}$$

Obliczamy stężenia całkowite dla TCA oraz TFA:

$$c_0(\text{TCA}) = 0{,}124 \text{ mol/dm}^3$$

$$c_0(\text{TFA}) = 0{,}720 \text{ mol/dm}^3$$

Dla DCA oraz CA znane są stężenia całkowite oraz stopnie dysocjacji. Stężenie jonów H^+ możemy policzyć przekształcają wyżej wyprowadzony wzór:

$$[H^+]_{DCA} = \alpha_{DCA} \cdot c_0(\text{DCA}) = 0{,}187 \text{ mol/dm}^3$$

$$[H^+]_{CA} = \alpha_{CA} \cdot c_0(\text{CA}) = 5{,}66 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

co oznacza, że

$$pH_{DCA} = 0{,}73$$

$$pH_{CA} = 2{,}25$$

Dla FA niewiadomą jest stopień dysocjacji, który obliczamy używając tego samego wzoru, obliczając najpierw stężenie jonów $[H^+]$:

$$[H^+]_{FA} = 10^{-pH(FA)} = 7{,}76 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

$$\alpha_{FA} = \frac{[H^+]_{FA}}{c_0(\text{FA})} = 0{,}250$$

b. Ogólny wzór na stałą dysocjacji opierający się na prawie rozcieńczeń Ostwalda to:

$$K_a = \frac{c_0 \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

Stałą dysocjacji można także obliczyć używając rozwinięcia wyrażenia na stałą dysocjacji oraz zastosowaniu założenia $[H^+] = [RCOO^-]$:

$$K_a = \frac{[H^+][RCOO^-]}{[RCOOH]} = \frac{[H^+]^2}{c_0 - [H^+]}$$

Wyniki uzyskane obydwoma metodami są praktycznie identyczne, a obliczone ujemne logarytmy z obliczonych stałych uszeregowane wraz ze wzrostem ich mocy wynoszą:

$$pK_a(CA)=2,86$$

$$pK_a(FA)=2,59$$

$$pK_a(DCA)=1,25$$

$$pK_a(TCA)=0,77$$

$$pK_a(TFA)=0,52$$

c. Z wyników uzyskanych w punkcie ***b.*** oczywiste są dwie zależności. Pierwsza z nich wynika z porównania TCA, DCA i CA, która prowadzi do wniosku, że im więcej atomów chlorowca w cząsteczce, tym mocniejszy kwas. Druga, wynikająca z porównania par TCA/TFA lub CA/FA sugeruje, że przy takiej samej liczbie atomów chlorowca mocniejsze są kwasy zawierające fluor od tych zawierających chlor. Wzrost mocy kwasów spowodowany jest efektem indukcyjnym - atomy chlorowców są podstawnikami wyciągającymi elektrony i tym samym obniżają gęstość elektronową na atomie tlenu w grupie hydroksylowej będącej częścią grupy karboksylowej. Powoduje to ułatwienie zerwania wiązania O–H i stabilizuje powstający anion reszty kwasowej. Dobrą miarą tego efektu jest elektroujemność, która jest wysoka dla obydwu pierwiastków, ale wyższa dla atomów fluoru.